Universidade Federal de Alagoas
Instituto de Computação
Probabilidade e Estatística 2026.2
Avaliação - Parte 1

Professor: Glauber Rodrigues Leite

As justificativas estão nas páginas adicionais.

Glauber Leite

Matrícula: _____

AVISO 1: A prova tem frente e verso

AVISO 2: Mesmo nas questões que assinalam alternativas, os cálculos devem ser justificados! Se não justificar, será considerado errado!

Problema 1. (POSCOMP 2019) (2 pts) Um avião tem três computadores idênticos, e utiliza-se apenas um para operá-lo, os dois restantes são de reposição que podem se ativar caso o sistema principal falhe. Durante uma hora de operação, a probabilidade de falha do computador principal (ou de qualquer sistema de reposição ativado) é de 0,0005. Supondo que cada hora representa um teste independente, qual é o tempo médio para que ocorram falhas nos três computadores?

(A) 200 horas

(B) 1000 horas

(C) 2000 horas

(D) 3000 horas

(E) 6000 horas

Problema 2. (POSCOMP 2009) (1 pt) Seja X uma variável aleatória discreta. Sejam $x_1, x_2, \ldots, x_n$ os valores que X pode assumir e $p_1, p_2, \ldots, p_n$ a probabilidade de ocorrência de cada um destes valores. Neste caso o valor esperado de X é dado por:

(A) $\sum x_i + \sum p_i$

(B) $\sum(x_i \times \sum p_i)$

(C) $(\sum x_i) \times (\sum p_i)$

(D) $\sum(x_i \times p_i)$

(E) $\Pi(x_i + p_i)$

Problema 3. (POSCOMP 2022) (2 pts) O tempo t, em segundos, necessário para um processador resolver uma equação é uma variável aleatória com a seguinte distribuição de probabilidades:

t[s]	2	3	4	5	6	7
P(t)	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30

Calcule o tempo esperado de processamento:

(A) 4,5 s

(B) 5,0 s

(C) 1,0 s

(D) 0,9 s

(E) 5,4 s

Problema 4. (5 pts) Um robô de entregas circula pelos corredores de um prédio e usa dois sensores para detectar obstáculos à frente: um **LiDAR** e um **sensor ultrassônico**. Considere os eventos:

- O: há de fato um obstáculo à frente do robô;
- L: o LiDAR indica obstáculo;
- U: o ultrassom indica obstáculo.

Pelos registros de operação, sabe-se que:

- em 20% das leituras há um obstáculo real;
- quando há obstáculo, o LiDAR o detecta com probabilidade $0{,}95$ e o ultrassom com probabilidade $0{,}90$;
- quando não há obstáculo, o LiDAR indica obstáculo (falso alarme) com probabilidade 0,05 e o ultrassom com probabilidade 0,10;
- os sensores usam princípios físicos diferentes. Por isso, **dado o estado do ambiente** (com ou sem obstáculo), as indicações de L e U são independentes entre si.

Pede-se:

a) (1 pt) Qual a probabilidade de o LiDAR indicar obstáculo numa leitura qualquer, $P(L)$?

b) (1 pt) O LiDAR indicou obstáculo. Qual a probabilidade de haver de fato um obstáculo?

c) ~~(1 pt)~~ 2 pts O controlador só aciona o freio quando **os dois sensores** indicam obstáculo. Calcule $P(L \cap U)$ e $P(O \mid L \cap U)$. Compare com o item (b) e interprete o resultado.

d) (1 pt) Os eventos L e U são independentes (sem condicionar ao ambiente)? Justifique numericamente e explique por que o resultado faz sentido.

e) ~~(1 pt)~~ Extra A equipe de engenharia avalia duas políticas de frenagem:

- **E-lógico:** freia se L **e** U indicarem obstáculo;
- **OU-lógico:** freia se L **ou** U indicar obstáculo.

Para cada política, calcule a probabilidade de **não frear diante de um obstáculo real** (falha perigosa) e a probabilidade de **frear sem obstáculo** (parada desnecessária). Qual política você recomendaria para um robô que circula entre pessoas? Justifique.

Fórmulas gerais

Conceito	**Fórmula**
União de eventos	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
Combinações	$C_r^n = \binom{n}{r} = \dfrac{n!}{r!\,(n-r)!}$
Probabilidade condicional	$P(B \mid A) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}, \quad P(A) > 0$
Teorema de Bayes	$P(A \mid B) = \dfrac{P(B \mid A)\,P(A)}{P(B)}, \quad P(B) > 0$
Independência	$P(A \mid B) = P(A) \iff P(B \mid A) = P(B) \iff P(A \cap B) = P(A)P(B)$

Soluções

Questão 1: Podemos modelar o problema de forma que X é uma variável aleatória discreta que segue uma função de distribuição binomial negativa:

$$X \sim b^*(x; 3, 5.10^{-4})$$

então a média é $\mu = E\{X\} = \frac{r}{p} = \frac{3}{5.10^{-4}} = 0,6.10^4$

Questão 2: Pela definição de valor esperado

$$E\{X\} = \sum_x x \cdot f(x)$$

Como x pode assumir x_i valores com respectiva função de probabilidade $f(x_i) = p_i$. Assim

$$E\{X\} = \sum x_i \cdot p_i$$

Questão 3: Sendo t a variável aleatória e $P(t)$ a probabilidade associada, fazemos

$$\mu = E\{X\} = \sum t_i \, P(t_i) = 2.0,05 + 3.0,1 + 4.0,2 + 5.0,2 + 6.0,25 + 7.0,3$$

$$\mu = 5,4 \text{ s}$$

Questão 4: Antes de resolver, vamos trazer alguns fatos já na notação matemática

- $P(O) = 0,2$
- $P(L \mid O) = 0,95$; $P(U \mid O) = 0,9$
- $P(L \mid O^c) = 0,05$; $P(U \mid O^c) = 0,1$
- $P(L \cap U \mid O) = P(L \mid O) \cdot P(U \mid O)$
  $P(L \cap U \mid O^c) = P(L \mid O^c) \cdot P(U \mid O^c)$

Importante: a independência está declarada dado o estado do ambiente!!

a) Usando o conceito de probabilidade total, temos:

$$P(L) = P(L \cap O) + P(L \cap O^c)$$

(excludentes)

$$P(L) = P(L \mid O) \cdot P(O) + P(L \mid O^c) \cdot P(O^c) =$$

($P(O^c) = 1 - P(O)$)

$$= 0,95 \cdot 0,2 + 0,05 \cdot (1 - 0,2) = \underline{0,23}$$

b) L é evento que acontece a priori, usando probabilidade condicional, reavaliamos a probabilidade de O acontecer dada essa informação. Então nós queremos $P(O \mid L)$. Para isso, vamos usar Teorema de Bayes.

$$P(O \mid L) = \frac{P(L \mid O) \cdot P(O)}{P(L)} = \frac{0,95 \cdot 0,2}{0,23} \approx \underline{0,8261}$$

a) Como $P(L \cap V | O)$ e $P(L \cap V | O^c)$ são mutuamente excludentes, aplicamos facilmente o conceito de probabilidade total (e encadeamos com o fato de cada parcela ser apta ao teorema da independência de eventos condicionais)

$$P(L \cap V) = P(L \cap V | O) \cdot P(O) + P(L \cap V | O^c) \cdot P(O^c)$$

$$= P(L|O) P(V|O) P(O) + P(L|O^c) P(V|O^c) \cdot P(O^c) =$$

$$= 0,95 \cdot 0,9 \cdot 0,2 + 0,05 \cdot 0,1 \cdot (1 - 0,2) = 0,175$$

Agora usamos teorema de bayes para $P(O|L \cap V)$

$$P(O|L \cap V) = \frac{P(L \cap V|O)\ P(O)}{P(L \cap V)} = \frac{P(L|O) P(V|O)\ P(O)}{P(L \cap V)} =$$

$$= \frac{0,95 \cdot 0,9 \cdot 0,2}{0,175} \approx 0,9771$$

Veja que, comparando com o item b), temos que $P(O|L \cap V) > P(O|L)$, isso que dizer que temos mais chance de acertar a detecção de obstáculos através da fusão de sensores.

2 Hipótese: $P(L \cap V) \overset{?}{=} P(L) \cdot P(V)$

Temos $P(L \cap V) = 0{,}175$ e $P(L) = 0{,}23$, falta $P(V)$

$$P(V) = P(V|O)P(O) + P(V|O^c)P(O^c) = 0{,}9 \cdot 0{,}2 + 0{,}1 \cdot 0{,}8 = 0{,}26$$

$$P(L) \cdot P(V) = 0{,}23 \cdot 0{,}26 \approx 0{,}0598$$

Como $P(L) \cdot P(V) \neq P(L \cap V)$, L e V não são independentes.
Saber que o Lidar disparou aumenta a chance de realmente haver um obstáculo e, consequentemente, aumenta a chance do ultrassom disparar.

2 (Extra) Precisamos avaliar duas situações:
- falha perigosa ⇒ não frear, dado que tem obstáculo
- parada desnecessária ⇒ frear, dado que não tem obstáculo

O ato de frear depende da política:

- E-lógico: frear == $L \cap V$
- Ou-lógico: frear == $L \cup V \xrightarrow{\text{de Morgan}} (L^c \cap V^c)^c$

Avaliamos para E-lógico
- falha perigosa: $P((L \cap V)^c | O) = 1 - P(L \cap V | O) = 0{,}145$
- parada desnecessária: $P(L \cap V | O^c) = 0{,}005$

Avaliamos para Ou-lógico ($(1 - P(L|O))(1 - P(V|O))$)
- falha perigosa: $P(((L^c \cap V^c)^c)^c | O) = P(L^c \cap V^c | O) = 0{,}005$ ← menor chance de falha com pessoas, mais seguro
- parada desnecessária: $P((L^c \cap V^c)^c | O^c) = 1 - P(L^c \cap V^c | O^c) = 0{,}145$